

דף עבודה – פרק 5: חלוקה ביחס נתון

סכום החלקים, ערך חלק אחד, ומהחלק אל השלם

שם:

כיתה:

תאריך:

כדי לחלק כמות ביחס נתון עובדים בשלושה צעדים. צעד א: מספר החלקים = סכום מספרי היחס. צעד ב: ערך חלק אחד = הכמות חלקי מספר החלקים. צעד ג: כל חלק = ערך חלק אחד כפול מספר החלקים שלו. תמיד בודקים שהחלקים מסתכמים בחזרה לכמות המקורית. יחס עשרוני או שברי מנקים בכפל לפני החישוב, ויחס מסורבל אפשר לצמצם – הערך אינו משתנה. כשנתון ההפרש בין שני חלקים, מחלקים אותו בהפרש מספרי היחס; כשנתון חלק אחד, מחלקים אותו במספר החלקים של אותו חלק.

שאלה 1 – מספר החלקים קל

כתבו לכל יחס כמה חלקים שווים יש בסך הכול.

a. $3 : 2 \leftarrow$ _____

b. $2 : 3 : 4 \leftarrow$ _____

c. $5 : 7 \leftarrow$ _____

שאלה 2 – חלוקה ראשונה קל

חלקו 20 ביחס $3 : 1$.

רמז: ארבעה חלקים שווים בסך הכול – אחד מול שלושה.

ערך חלק אחד: _____ החלקים: _____

שאלה 3 – חלוקה לשני חלקים קל

חלקו 45 ביחס $5 : 4$. רשמו את מספר החלקים, את ערך חלק אחד ואת שני החלקים.

שאלה 4 – חלוקה לשלושה חלקים קל

חלקו 60 ביחס $3 : 2 : 1$.

שאלה 5 — איזה שבר מן השלם קל

בחלוקה ביחס 7 : 3:

- a. איזה שבר מן השלם מהווה החלק הראשון? _____
- b. איזה שבר מן השלם מהווה החלק השני? _____

שאלה 6 — צמצום יחס קל

צמצמו כל יחס עד הסוף.

- a. $10 : 15 \leftarrow$ _____
- b. $8 : 12 \leftarrow$ _____

שאלה 7 — חיתוך חבל בינוני

חבל באורך 84 ס"מ נחתך לשני חלקים ביחס 4 : 3. מה אורכו של כל חלק? הראו את שלושת שלבי החישוב.

שאלה 8 — ערבוב צבע בינוני

מערבבים 42 ליטר של צבע כחול וצבע צהוב ביחס 5 : 2. כמה ליטרים מכל צבע?

שאלה 9 — רווח בין שותפים בינוני

רווח של 720 ש"ח מתחלק בין שלושה שותפים ביחס 4 : 3 : 2. כמה מקבל כל אחד? בדקו שהסכום חוזר.

שאלה 10 — יחס עשרוני **בינוני**

חלקו 50 ביחס $0.4 : 0.6$. נקו קודם את היחס ורק אחר כך חלקו.

שאלה 11 — יחס עם שברים **בינוני**

חלקו 75 ביחס $\frac{1}{3} : \frac{1}{2}$.

שאלה 12 — חלוקת שעות עבודה **בינוני**

שני עובדים חילקו ביניהם 45 שעות עבודה ביחס $5 : 4$.

a. כמה שעות עבד כל אחד?

b. בכמה שעות עבד השני יותר?

שאלה 13 — חלוקת מגרש **בינוני**

מגרש בשטח 6000 מ"ר מחולק לגינה, למגרש משחקים ולחניה ביחס $3 : 2 : 1$. חשבו את שטח כל אזור.

שאלה 14 — נתון ההפרש

מאתגר

סכום כסף חולק ביחס 4 : 7, וההפרש בין שני החלקים הוא 24 ש"ח.

שימו לב: ההפרש הוא שלושה חלקים בלבד, לא כל השלם.

a. מהו ערך חלק אחד?

b. מהו הסכום כולו?

c. מהם שני החלקים?

שאלה 15 — נתון חלק אחד

מאתגר

חבל נחתך לשני חלקים ביחס 4 : 7, והחלק הארוך הוא 91 ס"מ. מה אורך החבל כולו, ומה אורך החלק השני?

שאלה 16 — מצאו את הטעות

מאתגר

תלמיד חילק 60 ש"ח ביחס 2 : 3 וכתב: $60 \div 3 = 20$ ו- $60 \div 2 = 30$, ולכן החלקים הם 20 ו-30. הסבירו מה שגוי, איזו בדיקה חושפת זאת מיד, ומהי התשובה הנכונה.

סכום כסף חולק בין שלושה ילדים ביחס $5 : 3 : 2$, וההפרש בין החלק הגדול לחלק הקטן הוא 36 ש"ח. מצאו את הסכום כולו ואת שלושת החלקים.

דף פתרונות למורה — פרק 5: חלוקה ביחס נתון

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $3 + 2 = 5$ ב. $2 + 3 + 4 = 9$ ג. $5 + 7 = 12$

שאלה 2. ערך חלק אחד $5 = 20 \div 4$; החלקים 5 ו-15 (בדיקה: $5 + 15 = 20$)

שאלה 3. מספר החלקים $9 = 4 + 5$; ערך חלק אחד $5 = 45 \div 9$; החלקים 20 ו-25 (בדיקה: $20 + 25 = 45$)

שאלה 4. מספר החלקים $6 = 1 + 2 + 3$; ערך חלק אחד $10 = 60 \div 6$; החלקים 10, 20 ו-30

שאלה 5. סך החלקים $10 = 3 + 7$ א. $\frac{3}{10}$ ב. $\frac{7}{10}$ (סכום 1 — כל השלם)

שאלה 6. א. $2 : 3$ (צמצום פי 5) ב. $2 : 3$ (צמצום פי 4)

שאלה 7. מספר החלקים $7 = 3 + 4$; ערך חלק אחד $12 = 84 \div 7$; החלקים 36 ס"מ ו-48 ס"מ (בדיקה: $36 + 48 = 84$)

שאלה 8. מספר החלקים $7 = 2 + 5$; ערך חלק אחד $6 = 42 \div 7$; כחול 12 ליטר, צהוב 30 ליטר

שאלה 9. מספר החלקים $9 = 2 + 3 + 4$; ערך חלק אחד $80 = 720 \div 9$; החלקים 160, 240 ו-320 ש"ח (בדיקה: $160 + 240 + 320 = 720$)

שאלה 10. כופלים ב-10: היחס הוא $4 : 6$, ואחרי צמצום $2 : 3$. מספר החלקים 5; ערך חלק אחד $10 = 50 \div 5$; החלקים 20 ו-30

שאלה 11. כופלים ב-6: היחס הוא $2 : 3$. מספר החלקים 5; ערך חלק אחד $15 = 75 \div 5$; החלקים 45 ו-30

שאלה 12. מספר החלקים $9 = 4 + 5$; ערך חלק אחד $5 = 45 \div 9$ שעות. א. 20 שעות ו-25 שעות ב. הפרש של 5 שעות — בדיוק חלק אחד

שאלה 13. מספר החלקים $6 = 1 + 2 + 3$; ערך חלק אחד $1000 = 6000 \div 6$ מ"ר; גינה 1000, מגרש משחקים 2000, חניה 3000

שאלה 14. א. ההפרש שייך להפרש מספרי היחס: $3 = 4 - 7$ חלקים, ולכן $8 = 3 \div 24$ ב. מספר החלקים $11 = 4 + 7$, והסכום $88 = 8 \times 11$ ש"ח ג. 56 ו- 32 (בדיקה: $24 = 32 - 56$)

שאלה 15. החלק הארוך הוא 7 חלקים, ולכן ערך חלק אחד $13 = 91 \div 7$ ס"מ. החבל כולו $143 = 13 \times 11$ ס"מ, והחלק השני $52 = 13 \times 4$ ס"מ (בדיקה: $143 = 52 + 91$)

שאלה 16. הטעות: חילק את הכמות במספרי היחס במקום בסכומם. הבדיקה חושפת מיד — $50 = 20 + 30$ ולא 60 . הנכון: $5 = 2 + 3$ חלקים, $12 = 5 \div 60$, והחלקים 36 ו- 24

שאלה 17. ההפרש הוא $3 = 2 - 5$ חלקים, ולכן ערך חלק אחד $12 = 36 \div 3$. מספר החלקים $10 = 2 + 3 + 5$, הסכום $120 = 12 \times 10$ ש"ח, והחלקים 24 , 36 ו- 60